Linux MMC
开发指南

版本号: 3.9

发布日期: 2025.10.16

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.11.23	AWA0332	初始版本
2.1	2021.11.25	AWA0332	添加版本历史，适用范围改用表格，修复调试节点信息, 添加 dts 或者 sysconfig 一些需要客户自行确认修改的项目
2.2	2021.11.26	AWA0332	添加封面，修改配置项目格式混乱问题，修改常见问题的格式问题, 删除多余的版本历史
2.3	2021.12.21	AWA0332	去掉名字版本号和空格问题
2.4	2022.2.18	AWA1579	适配 linux4.9 配置，并且进行节点修改
2.5	2022.3.11	AWA1767	增加一些常用的 dts 配置项说明
2.6	2022.4.18	AWA1579	增加性能测试节点说明
2.7	2022.7.11	AWA1767	增加新的适用平台
2.8	2022.11.3	AWA1767	根据评审意见修改格式
2.9	2022.11.28	AWA1767	根据评审意见修改格式和内容
3.0	2023.03.09	AWA1767	更新 A523 新内容
3.1	2023.04.26	AWA1767	增加 A523 相关平台适配
3.2	2023.05.23	AWA1579	增加 A523 相关平台选择适配
3.3	2023.11.24	AWA1767	1、增加 A523 相关平台选择适配 2、增加耐压模式说明
3.4	2024.08.21	AWA1767	增加 mr536 相关平台选择适配
3.5	2025.01.06	AWA1579	增加 A733 相关平台选择适配
3.6	2025.03.06	AWA1579	增加 A537/A333 相关平台选择适配
3.7	2025.03.31	AWA1767	增加 T736 平台选择适配
3.8	2025.06.21	AWA1767	增加 MR153 H135 平台选择适配
3.9	2025.10.16	AWA2368	增加 A537&A333 平台选择适配

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 1

2 模块介绍 **3**

2.1 模块功能介绍 3

2.1.1 cmdq 模块框架图 3

2.2 相关术语介绍 4

2.2.1 硬件术语 4

2.2.2 软件术语 4

2.3 模块配置介绍 4

2.3.1 sys_config.fex 配置说明 4

2.3.2 Device Tree 配置说明 6

2.3.2.1 uboot 阶段 6

2.3.2.2 内核阶段 9

2.3.3 kernel menuconfig 配置说明（linux5.4 及其以前） 14

2.3.4 kernel menuconfig 配置说明（linux5.10 及其以后） 16

2.4 源码结构介绍 22

3 FAQ **24**

3.1 调试方法 24

3.1.1 调试节点 24

3.1.1.1 寄存器信息 24

3.1.1.2 emmc 信息 25

3.1.1.3 性能验证节点 26

3.2 常见问题 27

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 2-1　cmdq 框架 3
图 2-2　menuconfig 主界面 15
图 2-3　Device drivers 界面 15
图 2-4　sdmmc 支持界面 16
图 2-5　menuconfig 主界面 16
图 2-6　Device Drivers 17
图 2-7　MMC/SD/SDIO card support 18
图 2-8　menuconfig 主界面 19
图 2-9　menuconfig Allwinner BSP 19
图 2-10　menuconfig Device Drivers 20
图 2-11　menuconfig SD/MMC Drivers 21
图 2-12　menuconfig SD/MMC Drivers 22
图 3-1　retry 24
图 3-2　sunxi_host_perf 26

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍 Linux 内核中 SD/MMC 子系统的接口及使用方法，为 SD/MMC 设备驱动的开发提供参考。

1.2 目标读者

SD/MMC 驱动的开发/维护人员。

1.3 适用范围

产品名称	内核版本	驱动文件	cmdq 支持
A133	Linux-5.4	sunxi_mmc*	否
T113	Linux-5.4	sunxi_mmc*	否
h616	Linux-5.4	sunxi_mmc*	否
v853	Linux-4.9	sunxi_mmc*	否
R853	Linux-4.9	sunxi_mmc*	否
F133	Linux-5.4	sunxi_mmc*	否
T5	Linux-5.10	sunxi_mmc*	否
T3/T3-C/T3-Pro	Linux-5.10	sunxi_mmc*	否
A40i-H/A40i-C	Linux-5.10	sunxi_mmc*	否
A133	Linux-5.15	sunxi_mmc*	否
A523	Linux-5.15	sunxi_mmc*	是
MR527	Linux-5.15	sunxi_mmc*	是
A527	Linux-5.15	sunxi_mmc*	是
T527	Linux-5.15	sunxi_mmc*	是
AI985	Linux-5.15	sunxi_mmc*	是
MR536	Linux-5.15	sunxi_mmc*	是

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

产品名称	内核版本	驱动文件	cmdq 支持
T536	Linux-5.10	sunxi_mmc*	否
A733	Linux-6.6	sunxi_mmc*	是
A537/A333	Linux-6.6	sunxi_mmc*	是
T736	Linux-5.15	sunxi_mmc*	是
H135	Linux-6.6	sunxi_mmc*	否
H136	Linux-6.6	sunxi_mmc*	否
H137	Linux-6.6	sunxi_mmc*	否
MR153	Linux-5.15	sunxi_mmc*	是
T153	Linux-5.10	sunxi_mmc*	是
A537/A333	Linux-6.6	sunxi_mmc*	是

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

Linux 提供了 MMC 子系统来实现对各种 SD/MMC/EMMC/SDIO 设备访问，MMC 子系统由上到下可以分为三层，MMC/SD card 层，MMC/SD core 层以及 MMC/SD host 层，它们之间的层次关系如下所示。

MMC/SD card 层负主要是按照 LINUX 块设备驱动程序的框架实现一个卡的块设备驱动。负责块设备请求的处理，以及请求队列的管理。

MMC/SD core 层负责通信协议的处理，包括 SD/MMC/eMMC/SDIO，为上一层提供具体读写接口，同时为下一层提供 host 端接口。

MMC/SD host 层是实现对 SD/MMC 控制器相关的操作，直接操作硬件，也是主要实现部分。

2.1.1 cmdq 模块框架图

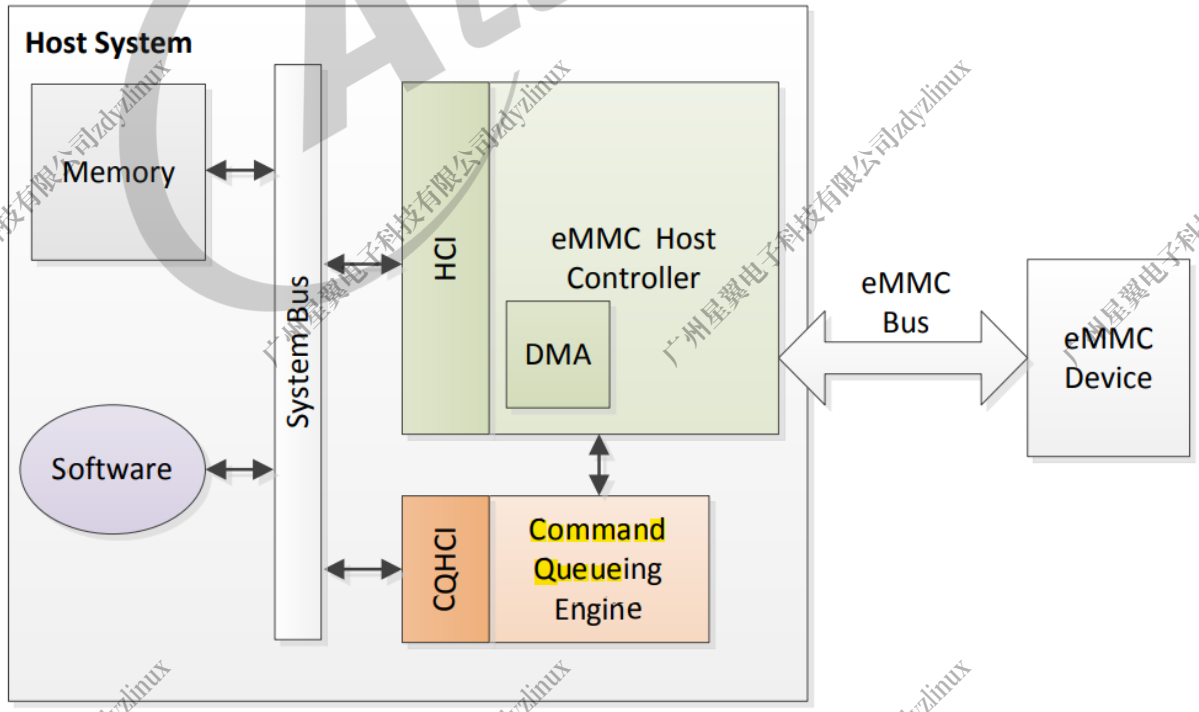

图 2-1: cmdq 框架

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

cmdq 模式就是在原 eMMC 控制器上增加了一个 cqhci 硬件控制器来按照队列的方式串行下发命令。

2.2 相关术语介绍

2.2.1 硬件术语

术语	解释说明
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台。
SD	Secure Digital Memory Card
MMC	Multimedia Card
eMMC	Embedded MultiMediaCard
host	指具体的 SD/MMC 控制器
cmdq	Command Queuing;host 软件通过任务队列形式，提前准备数据，在逻辑侧完成对任务的命令级交互，降低对 CPU 调度的依赖，从而实现提高性能和降低损耗的目的。
cqhci	cmdq 的控制器

2.2.2 软件术语

无

2.3 模块配置介绍

2.3.1 sys_config.fex 配置说明

[card0_boot_para]

```
card_ctrl       = 0
card_high_speed = 1
card_line       = 4
sdc_d1          = port:PF0<2><1><3><default>
sdc_d0          = port:PF1<2><1><3><default>
sdc_clk         = port:PF2<2><1><3><default>
sdc_cmd         = port:PF3<2><1><3><default>
sdc_d3          = port:PF4<2><1><3><default>
sdc_d2          = port:PF5<2><1><3><default>
```

各个配置项的意义如下：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

配置项	配置项含义
card_ctrl	0：选择卡量产相关的控制器
card_high_speed	速度模式 0 为低速，1 为高速
card_line	代表卡总线宽度，分别有 1,4,8
sdc_d1	sdc data1 的 GPIO 配置
sdc_d0	sdc data0 的 GPIO 配置
sdc_clk	sdc clk 的 GPIO 配置
sdc_cmd	sdc cmd 的 GPIO 配置
sdc_d3	sdc data3 的 GPIO 配置
sdc_d2	sdc data2 的 GPIO 配置

[card2_boot_para]

```
card_ctrl         = 2
card_high_speed = 1
card_line        = 8
sdc_clk          = port:PC5<3><1><3><default>
sdc_cmd          = port:PC6<3><1><3><default>
sdc_d0           = port:PC10<3><1><3><default>
sdc_d1           = port:PC13<3><1><3><default>
sdc_d2           = port:PC15<3><1><3><default>
sdc_d3           = port:PC8<3><1><3><default>
sdc_d4           = port:PC9<3><1><3><default>
sdc_d5           = port:PC11<3><1><3><default>
sdc_d6           = port:PC14<3><1><3><default>
sdc_d7           = port:PC16<3><1><3><default>
sdc_emmc_rst     = port:PC1<3><1><3><default>
sdc_ds           = port:PC0<3><2><3><default>
sdc_ex_dly_used = 2
sdc_io_1v8       = 1
```

各个配置项的意义如下：

配置项				配置项含义
card_ctrl				0：选择卡量产相关的控制器
card_high_speed				速度模式 0 为低速，1 为高速
card_line				代表卡总线宽度，分别有 1,4,8
sdc_clk				sdc clk 的 GPIO 配置
sdc_cmd				sdc cmd 的 GPIO 配置
sdc_d0				sdc data0 的 GPIO 配置
sdc_d1				sdc data1 的 GPIO 配置
sdc_d2				sdc data2 的 GPIO 配置

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

配置项				配置项含义
sdc_d3				sdc data3 的 GPIO 配置
sdc_d4				sdc data4 的 GPIO 配置
sdc_d5				sdc data5 的 GPIO 配置
sdc_d6				sdc data6 的 GPIO 配置
sdc_d7				sdc data7 的 GPIO 配置
sdc_emmc_rst				emmc 复位信号的 GPIO 配置
sdc_ds				sdc ds 线的 GPIO 配置
sdc_ex_dly_used				采样模式控制，2: tune 采样点；1：固定采样点方式，烧写阶段和启动阶段，通过 sys_config 配置采样点；其它值：烧写阶段和启动阶段使用预设的采样点，通常用 2，不建议修改
sdc_io_1v8				1: 表示 eMMC IO 电平是 1.8V，需要根据实际 emmc io 供电配置
sdc_force_boot_tuning				1: 强制启动 tuning
sdc_tm4_win_th				Tune 采样最小可选窗口
card_ctrl				0：选择卡量产相关的控制器
card_high_speed				速度模式 0 为低速，1 为高速
card_line				代表卡总线宽度，分别有 1,4,8
sdc_clk				sdc clk 的 GPIO 配置
sdc_cmd				sdc cmd 的 GPIO 配置
sdc_force_boot_tuning				1: 强制启动 tuning
sdc_io_1v8				1: 表示 eMMC IO 电平是 1.8V，需要根据实际 emmc io 供电配置

2.3.2 Device Tree 配置说明

2.3.2.1 uboot 阶段

放到板级目录下面：uboot-board.dts

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.3.2.1.1 sdc0

```
&sdc0_pins_a {
        allwinner,pins = "PF0", "PF1", "PF2",
                         "PF3", "PF4", "PF5";
        allwinner,function = "sdc0";
        allwinner,muxsel = <2>;
        allwinner,drive = <3>;
        allwinner,pull = <1>;
};

&card0_boot_para {
        /* reg = <0x0 0x2 0x0 0x0>;  */
        device_type = "card0_boot_para";
        card_ctrl = <0x0>;
        card_high_speed = <0x1>;
        card_line = <0x4>;
        pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a>;
};
```

配置项			配置项含义
card_ctrl			0：选择卡量产相关的控制器
card_line			代表卡总线宽度，分别有 1,4,8
pinctrl_0			代表卡的 pin 设置
sdc0_pins_a			具体卡的 pin 设置，allwinner,pins 代表具体的 pin 名字，allwinner,function 表示 pin 选择的功能，这里选择 sdc0，allwinner,muxsel 代表 sdc0 对应 spec 里面的功能值，allwinner,drive 代表驱动能力，allwinner,pull 代表上下拉
card_high_speed			不可修改

2.3.2.1.2 sdc2

```
&sdc2_pins_a {
    allwinner,pins = "PC1", "PC5", "PC6",
             "PC8", "PC9", "PC10", "PC11",
             "PC13", "PC14", "PC15", "PC16";
    allwinner,function = "sdc2";
    allwinner,muxsel = <3>;
    allwinner,drive = <3>;
    allwinner,pull = <1>;
};

&sdc2_pins_b {
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    allwinner,pins = "PC0", "PC1", "PC5", "PC6",
                "PC8", "PC9", "PC10", "PC11",
                "PC13", "PC14", "PC15", "PC16";
    allwinner,function = "io_disabled";
    allwinner,muxsel = <7>;
    allwinner,drive = <1>;
    allwinner,pull = <1>;
};

&sdc2_pins_c {
    allwinner,pins = "PC0";
    allwinner,function = "sdc2";
    allwinner,muxsel = <3>;
    allwinner,drive = <3>;
    allwinner,pull = <2>;
};

&card2_boot_para {
        /*reg = <0x0 0x3 0x0 0x0>;  */
        device_type = "card2_boot_para";
        card_ctrl = <0x2>;
        card_high_speed = <0x1>;
        card_line = <0x8>;
        pinctrl-0 = <&sdc2_pins_a &sdc2_pins_c>;
        sdc_ex_dly_used = <0x2>;
        sdc_io_1v8 = <0x1>;
        sdc_tm4_win_th = <0x08>;
        sdc_tm4_hs200_max_freq = <150>;
        sdc_tm4_hs400_max_freq = <100>;
        sdc_type = "tm4";
        clk_type = "typ1";
};
```

配置项				配置项含义
card_ctrl				0：选择卡量产相关的控制器
card_high_speed				不可修改
card_line				代表卡总线宽度，分别有 1,4,8
sdc_ex_dly_used				采样模式控制，2: tune 采样点；1：固定采样点方式，烧写阶段和启动阶段，通过 sys_config 配置采样点；其它值：烧写阶段和启动阶段使用预设的采样点，通常用 2，不建议修改
sdc_io_1v8				1: 表示 eMMC IO 电平是 1.8V, 需要根据实际 emmc io 供电配置
sdc_tm4_win_th				Tune 采样最小可选窗口
sdc_tm4_hs200_max_freq/ sdc_tm4_hs400_max_freq				代表 emmc 的 hs200/hs400 最大频率设置, 不建议修改

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

配置项				配置项含义
sdc2_pins_a, sdc2_pins_c				具体卡的 pin 设置，allwinner,pins 代表具体的 pin 名字，allwinner,function 表示 pin 选择的功能，这里选择 sdc0，allwinner,muxsel 代表 sdc0 对应 spec 里面的功能值，allwinner,drive 代表去掉能力，allwinner,pull 代表上下拉
clk_type				mmc 驱动时钟模型，保持出厂设置，不应该修改；（默认也可以没有这个配置）

2.3.2.2 内核阶段

linux5.4 以前内核版本存放在 board.dts 或者内核目录下面 arch/armXX/boot/dts/sunxi/sunxiXiwXpX 中

linux5.10 以后内核版本存放在 board.dts 或者 bsp 仓库下面 configs/linux-X/sunxiXiwXpX 中

在不同的 Sunxi 硬件平台中，SD/MMC 控制器的数目也不一定相同，但对于每一个 SD/MMC 控制器来说，在 board.dts 中配置的参数相似。

各个控制器的配置以及属性的意义如下：

2.3.2.2.1 [sdc0 (in dts)]

通常用作 SD 卡

```
sdc0: sdmmc@04020000 {
    device_type = "sdc0";
    cd-used-24M;
    disable-wp;
    pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a>;
    bus-width = <4>;
    cd-gpios = <&pio PF 6 6 1 3 0xffffffff>;
    /*non-removable;*/
    /*broken-cd;*/
    /*cd-inverted*/
    /*data3-detect;*/
    cap-sd-highspeed;
    sd-uhs-sdr50;
    sd-uhs-ddr50;
    sd-uhs-sdr104;
    no-sdio;
    no-mmc;
    sunxi-power-save-mode;
    /*sunxi-dis-signal-vol-sw;*/
    max-frequency = <150000000>;
    ctl-spec-caps = <0x8>;
    vmmc-supply = <&reg_dldo1>;
    vqmmc33sw-supply = <&reg_dldo1>;
    vdmmc33sw-supply = <&reg_dldo1>;
    vqmmc18sw-supply = <&reg_aldo1>;
    vdmmc18sw-supply = <&reg_aldo1>;
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    status = "okay";
};
```

各个配置项的意义如下：

配置项	配置项含义
device_type	phy 索引值的选择
cd-used-24M	使用 24M 时钟检测插拔卡中断
disable-wp	卡设置写保护，ro
pinctrl-0	第一组 pin 脚的 GPIO 配置
bus-width	线宽
cd-gpios	卡检测的 GPIO 配置
non-removable	不可移除
broken-cd	sd 卡检测方式：轮训
cd-inverted	卡检测的高电平有效还是低电平有效
data3-detect	data3 线检测卡
cap-sd-highspeed	SD 卡的 High speed
sd-uhs-sdr50	SD 卡的 uhs-sdr50
sd-uhs-ddr50	SD 卡的 uhs-ddr50
sd-uhs-sdr104	SD 卡的 uhs-sdr104
no-sdio	无 sdio
no-mmc	无 mmc
sunxi-power-save-mode	发送数据或者命令才有时钟输出
sunxi-dis-signal-vol-sw	关闭电压切换
max-frequency	最大频率
ctl-spec-caps	控制 spec 的特殊能力, 一般保留默认值，如果需要修改请联系全志原厂进行确认
vmmc-supply	供电电压、工作电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
vqmmc33sw-supply	3.3V 的 IO 电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
vdmmc33sw-supply	3.3V 的卡检测电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
vqmmc18sw-supply	1.8V 的 IO 电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
vdmmc18sw-supply	1.8V 的卡检测电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
status	设备树的状态

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.3.2.2.2 [sdc1 (in dts)]

通常用作 SDIO WIFI

```
sdc1: sdmmc@04021000 {
    pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a>;
    bus-width = <4>;
    cap-sd-highspeed;
    sd-uhs-sdr50;
    sd-uhs-ddr50;
    sd-uhs-sdr104;
    no-sd;
    no-mmc;
    /*sunxi-power-save-mode;*/
    /*sunxi-dis-signal-vol-sw;*/
    cap-sdio-irq;
    keep-power-in-suspend;
    ignore-pm-notify;
    max-frequency = <150000000>;
    ctl-spec-caps = <0x8>;
    sunxi-dly-208M  = <1 1 0 0 0 1>;
    vmmc-supply = <&reg_dldo1>;
    vqmmc33sw-supply = <&reg_dldo1>;
    vdmmc33sw-supply = <&reg_dldo1>;
    vqmmc18sw-supply = <&reg_aldo1>;
    vdmmc18sw-supply = <&reg_aldo1>;
    status = "okay";
};
```

各个配置项的意义如下：

配置项	配置项含义
pinctrl-0	第一组 pin 脚的 GPIO 配置
bus-width	线宽
cap-sd-highspeed	SDIO 卡的 High speed
sd-uhs-sdr50	SDIO 卡的 uhs-sdr50
sd-uhs-ddr50	SDIO 卡的 uhs-ddr50
sd-uhs-sdr104	SDIO 卡的 uhs-sdr104
no-sd	无 sd
no-mmc	无 mmc
sunxi-power-save-mode	发送数据或者命令才有时钟输出
sunxi-dis-signal-vol-sw	关闭电压切换
cap-sdio-irq	开启 SDIO 中断
keep-power-in-suspend	休眠时保持电源
ignore-pm-notify	忽略电源管理的通知
max-frequency	最大频率

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

配置项	配置项含义
ctl-spec-caps	控制 spec 的特殊能力, 一般保留默认值，如果需要修改请联系全志原厂进行确认
sunxi-dly-208M	<1(cmd driver phase) 1(data driver phase) 0 （driver phase 为输出相位取值范围为 0~1）
	0 0(data sample phase) 0(cmd sample phase)> （sample phase 为输入相位取值范围为 0~2）
vmmc-supply	供电电压、工作电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
vqmmc33sw-supply	3.3V 的 IO 电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
vdmmc33sw-supply	3.3V 的卡检测电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
vqmmc18sw-supply	1.8V 的 IO 电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
vdmmc18sw-supply	1.8V 的卡检测电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
status	设备树的状态

2.3.2.2.3 [sdc2 (in dts)]

通常用作 eMMC

```
sdc2: sdmmc@04022000 {
    pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a &sdc0_pins_c>;
    bus-width = <8>;
    non-removable;
    cap-mmc-highspeed;
    mmc-ddr-1_8v;
    mmc-hs200-1_8v;
    mmc-hs400-1_8v;
    no-sdio;
    no-sd;
    cqe-on;
    ctl-cmdq-md = <0x2>;
    sunxi-power-save-mode;
    sunxi-dis-signal-vol-sw;
    max-frequency = <100000000>;
    ctl-spec-caps = <0x308>;
    vmmc-supply = <&reg_dldo1>;
    vqmmc-supply = <&reg_aldo1>;
    fixed-emmc-driver-type = <0x1>;
    sdc_tm4_sm0_freq0 = <0>;
    status = "disabled";
};
```

各个配置项的意义如下：

配置项	配置项含义
pinctrl-0	第一组 pin 脚的 GPIO 配置

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

配置项	配置项含义
bus-width	线宽
non-removable	不可移除
cap-mmc-highspeed	MMC 卡的 High speed
mmc-ddr-1_8v	MMC 卡的 ddr50
mmc-hs200-1_8v	MMC 卡的 hs200
mmc-hs400-1_8v	MMC 卡的 hs400
no-sdio	无 sdio
no-sd	无 sd
ctl-cmdq-md	cmdq 模式设置寄存器，详见下（1）注释
cap-hsq	和 cqe-on 二选一，指使用软件队列来派发 mmc 请求，emmc 和 sd 卡均可使用
cqe-on	emmc cmdq 使能开关（2）（3），定义即为使能，emmc 才能使用
sunxi-power-save-mode	发送数据或者命令才有时钟输出
sunxi-dis-signal-vol-sw	关闭电压切换
max-frequency	最大频率
vmmc-supply	供电电压、工作电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
vqmmc-supply	IO 电压，需要根据实际 pmu 供电方案修改
fixed-emmc-driver-type	驱动能力等级调整，对应设置 Extended CSD register 中 HS_TIMING
sdc_tm4_sm0_freqn	host timing setting
ctl-spec-caps	控制 spec 的特殊能力, 一般保留默认值，如果需要修改请联系全志原厂进行确认
status	设备树的状态

注:（1）cmdq 模式设置支持配置范围是 1 和 2。1 表示 cmdq_half_mode，cmd 和 data 无法同时传输，但是当前任务可以在上一个任务传输完成前送到 device；2 表示 cmdq_almost_mode，cmd 可以在 block 开始时被传输，当前任务可以在上一个任务传输完成前送到 device。

（2）cqe-on 能为并行场景带来随机读写 io 的总性能的提高，但是由于 cmdq 的协议变的复杂，某些性能可能会下降；所以客户在选择配置时，可以根据方案是否存在并行 io 场景来决定实际的配置。cap-hsq 能保证单笔随机 io 性能前提下，降低软件消耗，提高并行 io 性能；所以在实际使用中可以根据不同的物料表现和使用场景和性能数据进行二选一。一般原则 android 默认选用 cmdq，linux 平台默认选用 hsq。

（3）仅支持 cmdq 的平台才能支持 cqe-on 配置；linux5.15 及其以上平台支持 cap-hsq；

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

耐压配置

linux5.4 以上的版本，需要在内核进行耐压模式的配置，在 board.dts 的 pio 节点增加你对应使用引脚的耐压模式配置 vcc-px-supply = <&reg_piox_x>;，如下所示：

```
&pio {
        vcc-pg-supply = <&reg_pio1_8>;
        vcc-pc-supply = <&reg_pio1_8>;
        vcc-pf-supply = <&reg_pio1_8>;
        vcc-pfo-supply = <&reg_pio3_3>;

        ........
```

vcc-px-supply 则对应你要配置的 gpio 口 px 的耐压值，后面的 reg_piox_x 则需要根据实际的硬件方案确定该口的耐压值，如 PC 口，如果你的 VCC-PC 是 1.8V 供电，则配置为 vcc-pc-supply = <&reg_pio1_8>，如果是 3.3V 供电则配置为 vcc-pc-supply = <&reg_pio3_3>

注意，上述的 PF 口比较特殊，因为存在切换电压的过程，所以会多一个 vcc-pfo-supply 的关键字。对于 PF 口配置耐压模式的配置不用修改，始终如下配置：

```
    vcc-pf-supply = <&reg_pio1_8>;
    vcc-pfo-supply = <&reg_pio3_3>;
```

PF 口的电压切换会根据使用引脚的 dts 配置 pin 的 power-source(如下) 来决定，如果是 3.3V 就配置 power-source 等于 3300,1.8V 则为 1800。

pin 的 power-source 软件会根据使用的 *sd* 速度模式自动切换使用，正常情况下这个不需要额外配置。

```
sdc0_pins_a: sdc0@0 {
                                pins = "PF0", "PF1", "PF2",
                                                "PF3", "PF4", "PF5";
                                function = "sdc0";
                                drive-strength = <40>;
                                bias-pull-up;
                        ----->  power-source = <3300>;
                            };

sdc0_pins_b: sdc0@1 {
                                pins = "PF0", "PF1", "PF2",
                                                "PF3", "PF4", "PF5";
                                function = "sdc0";
                                drive-strength = <40>;
                                bias-pull-up;
                          ----> power-source = <1800>;
                            };
```

2.3.3 kernel menuconfig 配置说明（linux5.4 及其以前）

在命令行中进入内核 longan 根目录，执行./build.sh menuconfig 进入配置界面，并按以下步骤操作：

1.menuconfig 主界面。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

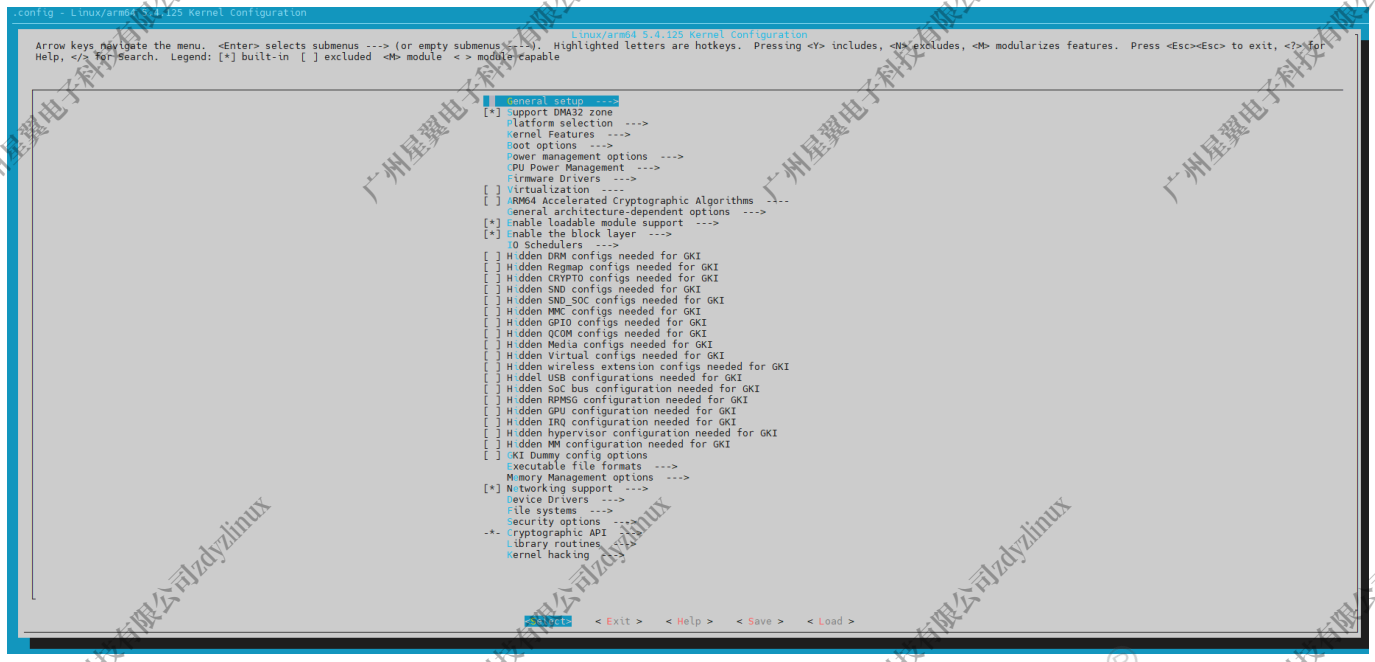

图 2-2: menuconfig 主界面

2. 进入 Device Drivers，并选中 MMC/SD/SDIO card support 为 “ * ”。

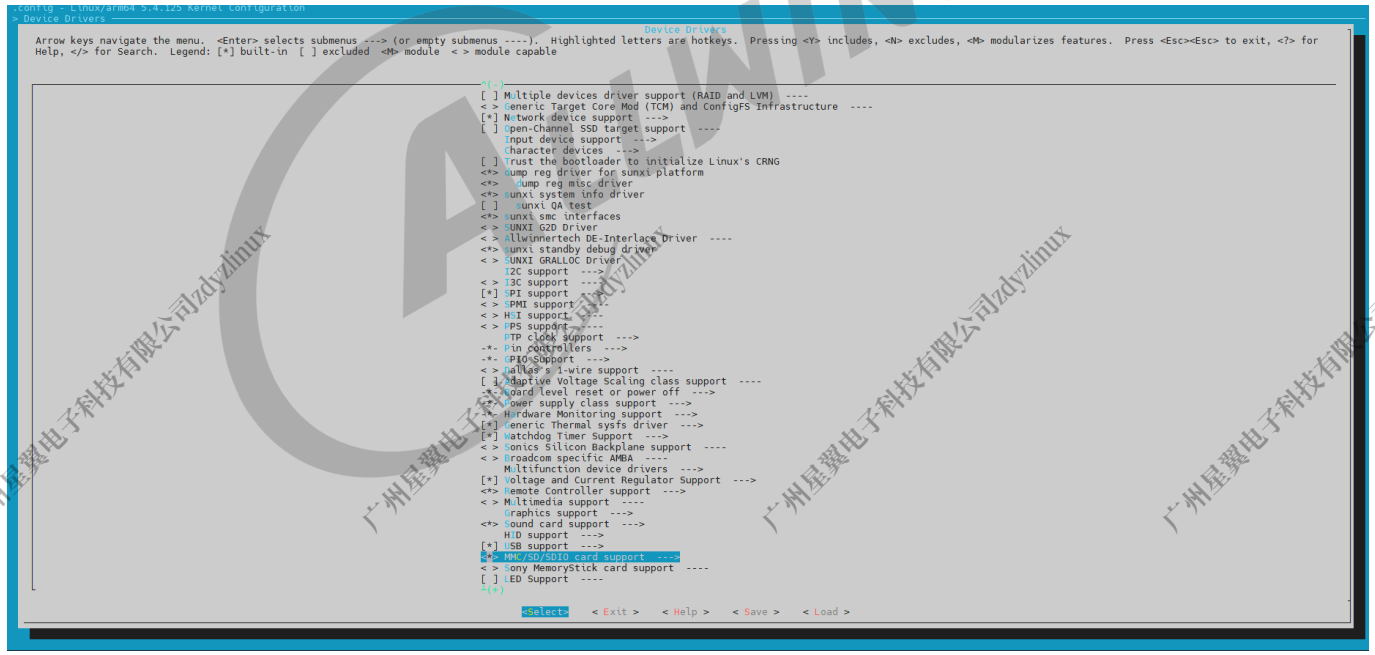

图 2-3: Device drivers 界面

3. 选择 Allwinner sunxi SD/MMC Host Controller support 为 “ * ”，编译进内核（M 为编译进模块）。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

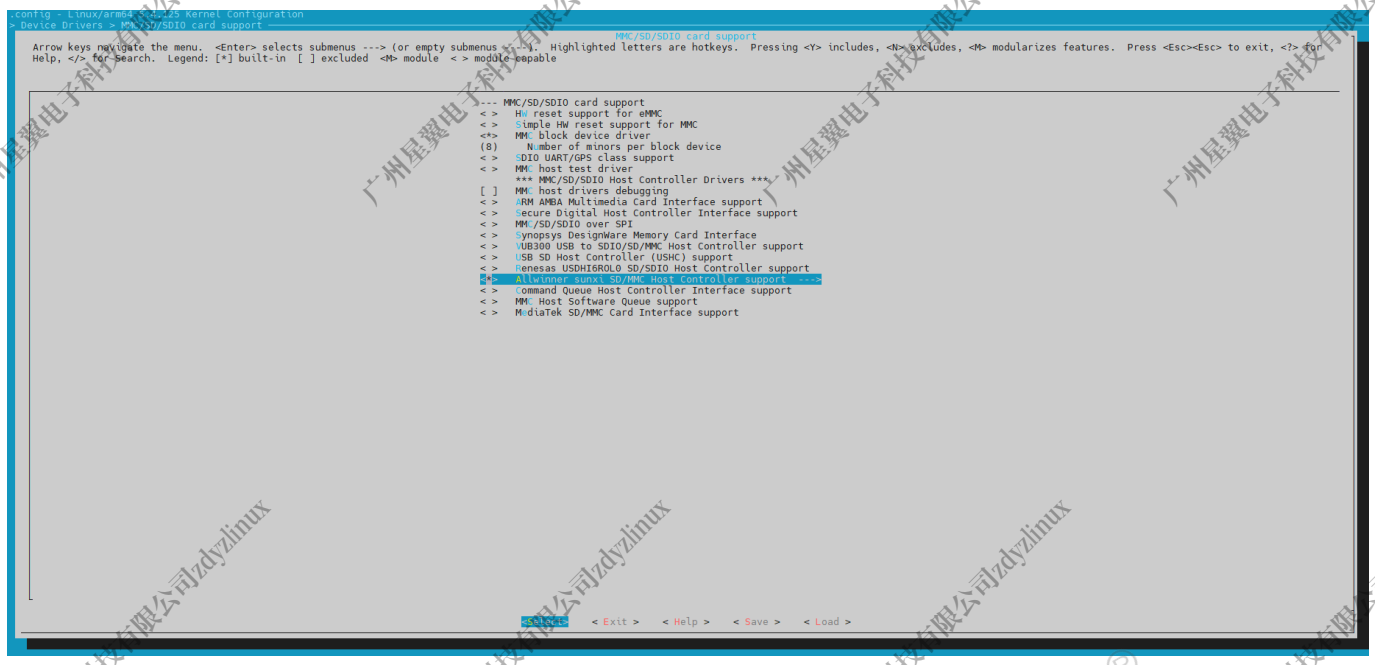

图 2-4: sdmmc 支持界面

2.3.4 kernel menuconfig 配置说明（linux5.10 及其以后）

1.menuconfig 主界面。

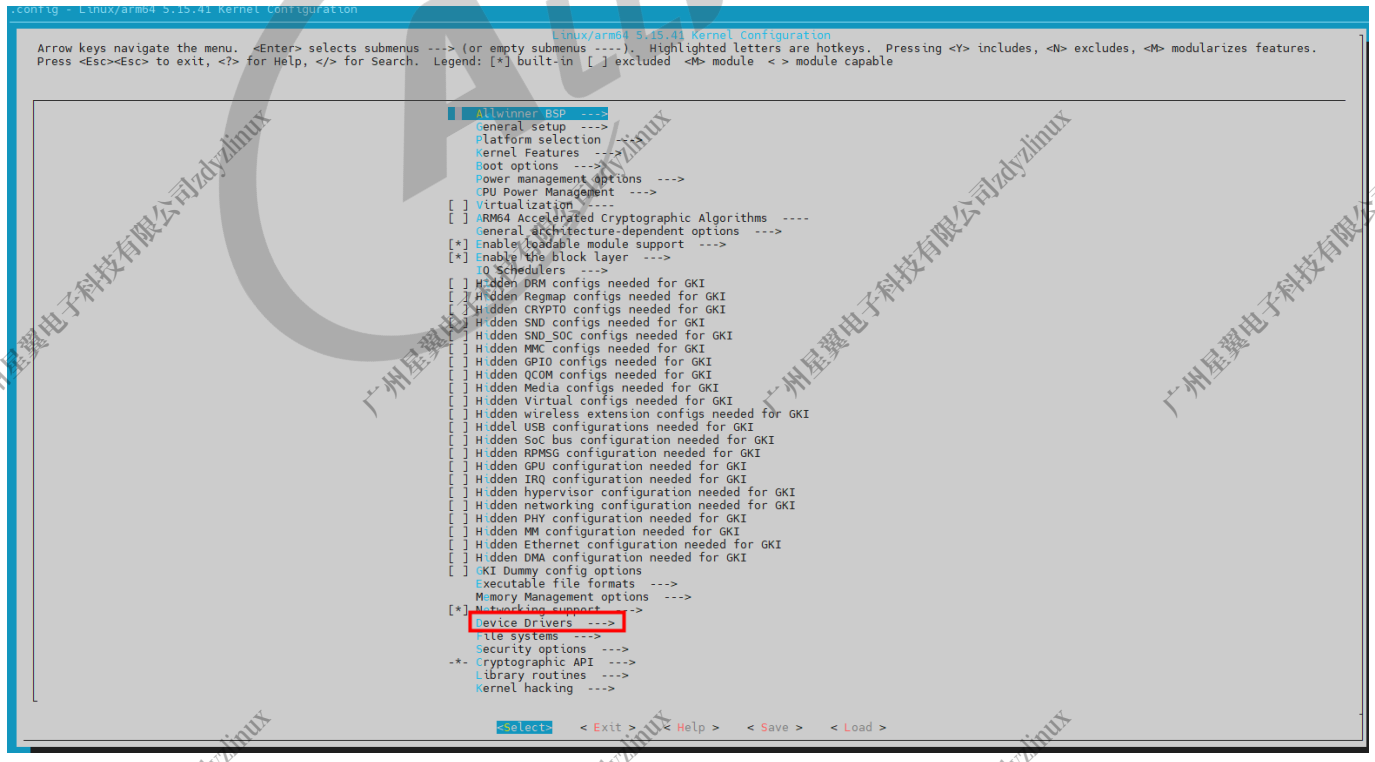

图 2-5: menuconfig 主界面

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2. 选择进入 Device Drivers，然后在该页面内选中 MMC/SD/SDIO card support 为 *。

```
                                  Device Drivers
s submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> exclud
or Search.  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable

                ^(-)
                -*- Remote Controller support  --->
                [ ] HDMI CEC drivers  ----
                {*} Multimedia support  --->
                    Graphics support  --->
                <*> Sound card support  --->
                    HID support  --->
                [*] USB support  --->
                <*> MMC/SD/SDIO card support  --->
                < > Sony MemoryStick card support  ----
                -*- LED Support  --->
                [ ] Accessibility support  ----
                < > InfiniBand support  ----
                -*- Real Time Clock  --->
                -*- DMA Engine support  --->
                    DMABUF options  --->
                [ ] Auxiliary Display support  ----
                < > Userspace I/O drivers  ----
                < > VFIO Non-Privileged userspace driver framework  ----
                [ ] Virtualization drivers  ----
                [*] Virtio drivers  --->
                < > vDPA drivers  ----
                [*] VHOST drivers  --->
                    Microsoft Hyper-V guest support  ----
                < > Greybus support  ----
                < > Data acquisition support (comedi)
                [ ] Staging drivers  ----
                [ ] Platform support for Goldfish virtual devices  ----
                [ ] Platform support for Chrome hardware  ----
                [ ] Platform support for Mellanox hardware  ----
                -*- Common Clock Framework  --->
                -*- Hardware Spinlock drivers  --->
                    Clock Source drivers  --->
                [ ] Mailbox Hardware Support  ----
                -*- IOMMU Hardware Support  --->
                    Remoteproc drivers  --->
                    Rpmsg drivers  --->
                < > SoundWire support  ----
                    SOC (System On Chip) specific Drivers  --->
                [*] Generic Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) support  --->
                <*> External Connector Class (extcon) support  --->
                [ ] Memory Controller drivers  ----
                < > Industrial I/O support  ----
                < > Non-Transparent Bridge support  ----
                [ ] VME bridge support  ----
                -*- Pulse-Width Modulation (PWM) Support  --->
                └(+)

                      <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >
```

图 2-6: Device Drivers

MMC/SD/SDIO card support 中断配置如下图所示:

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
                    MMC/SD/SDIO card support
menus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressir
arch.  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable

        -*- MMC/SD/SDIO card support
        <*>   HW reset support for eMMC
        <*>   Simple HW reset support for MMC
        <*>   MMC block device driver
        (8)     Number of minors per block device
        < >   SDIO UART/GPS class support
        < >   MMC host test driver
              *** MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers ***
        [ ]   MMC host drivers debugging
        < >   ARM AMBA Multimedia Card Interface support
        < >   Secure Digital Host Controller Interface support
        < >   TI Flash Media MMC/SD Interface support
        < >   MMC/SD/SDIO over SPI
        < >   ENE CB710 MMC/SD Interface support
        < >   VIA SD/MMC Card Reader Driver
        < >   Synopsys DesignWare Memory Card Interface
        < >   VUB300 USB to SDIO/SD/MMC Host Controller support
        < >   USB SD Host Controller (USHC) support
        < >   Renesas USDHI6ROL0 SD/SDIO Host Controller support
        < >   Allwinner sunxi SD/MMC Host Controller support
        < >   Command Queue Host Controller Interface support
        < >   MMC Host Software Queue support
        < >   Toshiba Type A SD/MMC Card Interface Driver
        < >   MediaTek SD/MMC Card Interface support
```

图 2-7: MMC/SD/SDIO card support

3. 回到 menuconfig 主界面，然后选择 Allwinner BSP 进入。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

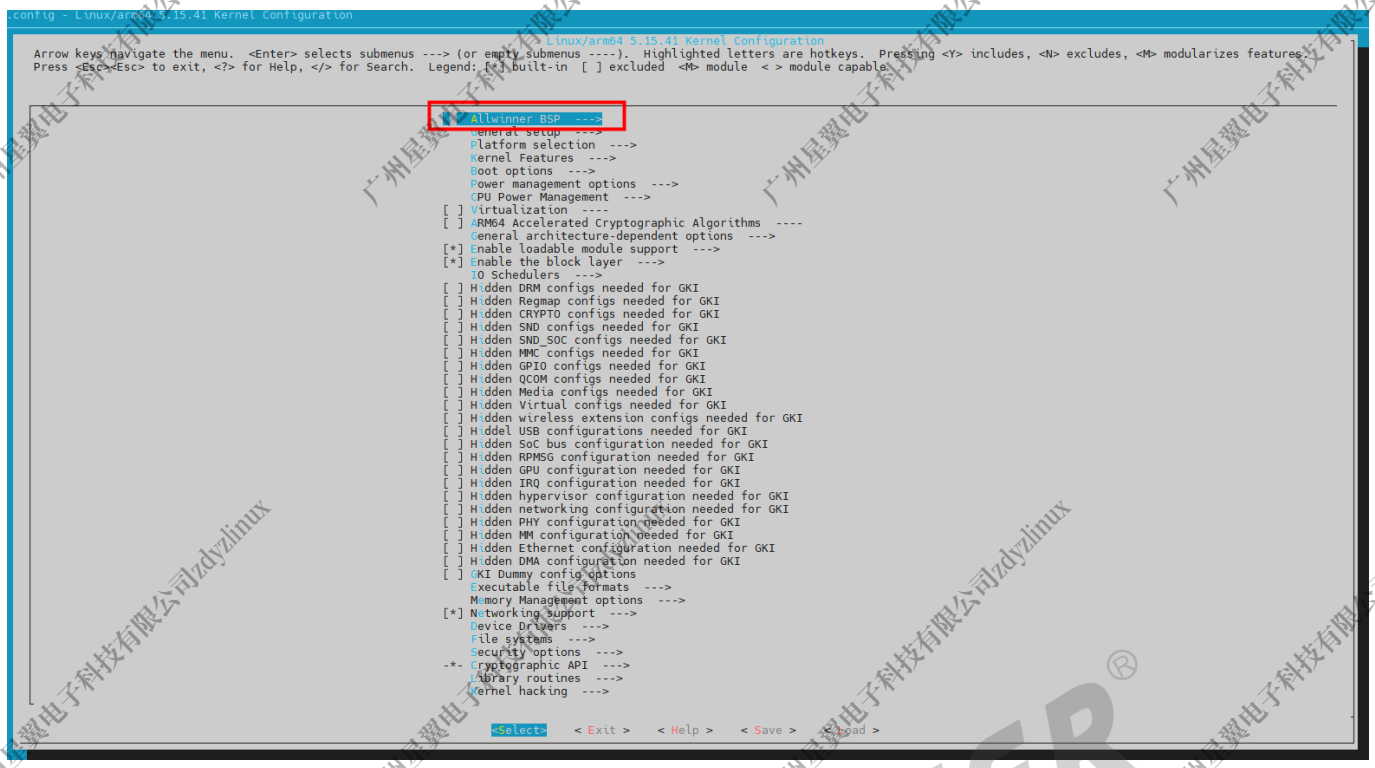

图 2-8: menuconfig 主界面

4. 进入后选择 Device Drivers 再次进入：

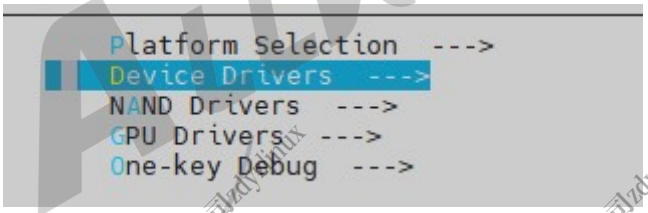

图 2-9: menuconfig Allwinner BSP

5. 进入后选择 SD/MMC Drivers 再次进入：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
        Clock Drivers  --->
        Pinctrl Drivers  --->
        UART Drivers  --->
        Timer Drivers  --->
        DMA Drivers  --->
        RTC Drivers  --->
        Bus Drivers  --->
        Dump-Reg Drivers  --->
        Watchdog Drivers  --->
        I2C Drivers  --->
        SPI Drivers  --->
        LED Drivers  --->
        PWM Drivers  --->
        IR-TX Drivers  --->
        IR-RX Drivers  --->
        General Purpose ADC Drivers  --->
        Low Rate ADC Drivers  --->
        Resistive Touch Panel Drivers  --->
        USB Host Controller Drivers  --->
        USB Device Drivers  --->
        IOMMU Drivers  --->
        Emac Drivers  --->
        Gmac Drivers  --->
        MBUS Drivers  --->
        MSGBOX Drivers  --->
        HWSPINLOCK Drivers  --->
        IRQ-Chip Drivers  --->
        Standby Debugging Drivers  --->
        Thermal Drivers  --->
        NVMEM Drivers  --->
        GPU Power Domain Drivers  --->
        PMIC Drivers  --->
        CPU Frequency Drivers  --->
        Devfreq Device Drivers  --->
        Input Device Drivers  --->
        SD/MMC Drivers  --->
        Video Drivers  --->
        G2D Drivers  --->
        DI_Drivers  --->
        VIN (camera) Drivers  --->
        VFE (camera) Drivers  --->
        TVD (cvbs in) Drivers  --->
        VE Drivers  --->
        SOUND Drivers  --->
        SMC Drivers  --->
    ↓(+)

            <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >
```

图 2-10: menuconfig Device Drivers

6. 进入后选中 Allwinner SD/MMC Host Controller Support “ * ”，即可使能全志平台 MMC 驱动。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
                              SD/MMC Drivers
--->  (or empty submenus ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing
Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable

    <*> Allwinner SD/MMC SoftQueue Support
    <*> Allwinner SD/MMC Host Controller Support
    [*]   V4P1X SD/MMC Host Controller Support
    [*]   V4P00X SD/MMC Host Controller Support
    [ ]   V4P10X SD/MMC Host Controller Support
    [*]   V4P5X SD/MMC Host Controller Support
    [*]   V5P3X SD/MMC Host Controller Support
    [ ]   SD/MMC Host Controller debug support
    <*>   Allwinner Command Queue Host Controller Interface support
```

图 2-11: menuconfig SD/MMC Drivers

其中 A523 选择 Allwinner SD/MMC SoftQueue Support 为软队列对应 cap-hsq 的配置，Allwinner Command Queue Host Controller Interface support 为 cmdq 功能对应为 cqe-on 的配置，默认方案配置均有使能，不需要额外进行配置，可以根据具体使用情况进行选择。

其他支持平台则按照下图选择 SD/MMC SoftQueue Support 为软队列对应 cap-hsq 的配置，Command Queue Host Controller Interface support 为 cmdq 功能对应为 cqe-on 的配置，默认方案配置均有使能，不需要额外进行配置，可以根据具体使用情况进行选择。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
                                MMC/SD/SDIO card support
-> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes,
 <M> module  < > module capable

                --- MMC/SD/SDIO card support
                < >   HW reset support for eMMC
                < >   Simple HW reset support for MMC
                <*>   MMC block device driver
                (8)     Number of minors per block device
                < >   SDIO UART/GPS class support
                < >   MMC host test driver
                [*]   MMC Crypto Engine Support
                      *** MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers ***
                [ ]   MMC host drivers debugging
                < >   ARM AMBA Multimedia Card Interface support
                <*>   Secure Digital Host Controller Interface support
                < >     SDHCI support on PCI bus
                <*>     SDHCI platform and OF driver helper
                < >       SDHCI OF support for the Arasan SDHCI controllers
                < >       SDHCI OF support for the Atmel SDMMC controller
                < >       SDHCI OF support for the Synopsys DWC MSHC
                < >       SDHCI support for the Cadence SD/SDIO/eMMC controller
                < >       SDHCI platform support for the Tegra SD/MMC Controller
                < >   SDHCI support for Fujitsu Semiconductor F_SDH30
                < >   SDHCI support for Socionext Milbeaut Serieas using F_SDH30
                < >   Qualcomm SDHCI Controller Support
                < >   TI Flash Media MMC/SD Interface support
                < >   MMC/SD/SDIO over SPI
                < >   ENE CB710 MMC/SD Interface support
                < >   VIA SD/MMC Card Reader Driver
                < >   Synopsys DesignWare Memory Card Interface
                < >   VUB300 USB to SDIO/SD/MMC Host Controller support
                < >   USB SD Host Controller (USHC) support
                < >   Renesas USDHI6ROL0 SD/SDIO Host Controller support
                <M>   Command Queue Host Controller Interface support
                <M>   MMC Host Software Queue support
                < >   Toshiba Type A SD/MMC Card Interface Driver
                < >   MediaTek SD/MMC Card Interface support
                < >   Marvell Xenon eMMC/SD/SDIO SDHCI driver
```

图 2-12: menuconfig SD/MMC Drivers

2.4 源码结构介绍

SD/MMC 总线驱动的源代码 linux5.4 以前位于内核在 drivers/mmc/host 目录下：

SD/MMC 总线驱动的源代码 linux5.10 以后位于 bsp 仓库在 drivers/mmc/目录下：

```
|——sunxi-mmc.c // 集中了所有的的控制器的公共部分以及主要的控制逻辑代码，以及大部分的资源申请和使用，包括中断，pin，
    ccmu等
|—— sunxi-mmc.h // 为Sunxi平台的SD/MMC控制器驱动定义了一些公共的宏、数据结构
|—— sunxi-mmc-v4p1x.c // 部分平台的sdc0、sdc1的控制器差异部分驱动代码
|—— sunxi-mmc-v4p1x.h // 部分平台的sdc0、sdc1的控制器驱动定义了一些的宏、数据结构
|—— sunxi-mmc-v4p5x.c // sdc2的控制器差异部分驱动代码
|—— sunxi-mmc-v4p5x.h // sdc2的控制器驱动定义了一些的宏、数据结构
|—— sunxi-mmc-v5p3x.c /部分平台的sdc0、sdc1的控制器差异部分驱动代码
|—— sunxi-mmc-v5p3x.h//部分平台的sdc0、sdc1的控制器驱动定义了一些的宏、数据结构
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
|── sunxi-mmc-debug.c 用于debug的代码
|── sunxi-mmc-export.c 提供给其他模块的独立接口
|── cqhci*.c cmdq功能代码
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3 FAQ

1、sd 卡和 wifi 经常出现 retry：start 等打印的原因和原理；

```
55529  20220303:10:27:16[83134.953729] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 25, WR EBE !!
55530  20220303:10:27:16[83134.964738] sunxi-mmc sdc0: retry:start
55531  20220303:10:27:16[83134.969109] sunxi-mmc sdc0: retry:stop
55532  20220303:10:27:16[83134.973355] sunxi-mmc sdc0: retry:stop recover
55533  20220303:10:27:16[83134.982714] sunxi-mmc sdc0: REG_DRV_DL: 0x00030000
55534  20220303:10:27:16[83134.988084] sunxi-mmc sdc0: REG_SD_NTSR: 0x81710000
55535  20220303:10:27:16[83134.993551] sunxi-mmc sdc0: REG_NTDL_HS400: 0x20000010
55536  20220303:10:27:16[83134.999559] sunxi-mmc sdc0: *****retry:re-send cmd*****
```

图 3-1: retry

答：出现这种情况是因为 sdio 通信失败了，一般是数据 crc 校验错误；对于这种错误主要怀疑，硬件信号受到干扰。而这个 retry 机制是通过重发改变相位等方法来规避单次通信失败。在通信无法回复的情况下，会出现大量的 retry log，此时请检查硬件信号，供电等关键信息。

3.1 调试方法

3.1.1 调试节点

3.1.1.1 寄存器信息

```
linux5.4, linux5.10, linux5.15以及linux6.6内核
a.sdc2
(1)sdc2 gpio寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4022000.sdmmc/sunxi_dump_gpio_register
(2)sdc2 ccmu寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4022000.sdmmc/sunxi_dump_ccmu_register
(3)sdc2 host寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4022000.sdmmc/sunxi_dump_host_register

b.sdc0
(1)sdc0 gpio寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4020000.sdmmc/sunxi_dump_gpio_register
(2)sdc0 ccmu寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4020000.sdmmc/sunxi_dump_ccmu_register
(3)sdc0 host寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4020000.sdmmc/sunxi_dump_host_register
(4)手动扫描卡接口
echo 1 > /sys/devices/platform/soc@2900000/4020000.sdmmc/sunxi_insert
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
c.sdc1
(1)sdc1 gpio寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4021000.sdmmc/sunxi_dump_gpio_register
(2)sdc1 ccmu寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4021000.sdmmc/sunxi_dump_ccmu_register
(3)sdc1 host寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4021000.sdmmc/sunxi_dump_host_register

linux4.9内核
a.sdc2
(1)sdc2 gpio寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc2/sunxi_dump_gpio_register
(2)sdc2 ccmu寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc2/sunxi_dump_ccmu_register
(3)sdc2 host寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc2/sunxi_dump_host_register

b.sdc0
(1)sdc0 gpio寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc0/sunxi_dump_gpio_register
(2)sdc0 ccmu寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc0/sunxi_dump_ccmu_register
(3)sdc0 host寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc0/sunxi_dump_host_register
(4)手动扫描卡接口
echo 1 > /sys/devices/platform/soc/sdc0/sunxi_insert

c.sdc1
(1)sdc1 gpio寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc1/sunxi_dump_gpio_register
(2)sdc1 ccmu寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc1/sunxi_dump_ccmu_register
(3)sdc1 host寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc1/sunxi_dump_host_register
```

3.1.1.2 emmc 信息

```
（1）获取路径：cd /sys/block/mmcblk0/device.这里包含了大部分的emmc信息
block                   ffu_capable    preferred_erase_size
cid                     fwrev          prv
cmdq_en                 hwrev          raw_rpmb_size_mult
csd                     life_time      rca
date                    manfid         rel_sectors
driver                  mmcblk0rpmb    rev
dsr                     name           serial
enhanced_area_offset    ocr            subsystem
enhanced_area_size      oemid          type
enhanced_rpmb_supported power          uevent
erase_size              pre_eol_info

（2）cat 需要的信息，
例如
获取寿命信息
cat life_time
cat pre_eol_info
获取emmc名字
cat namd
```

```
获取生产日期
cat data
获取唯一识别码
cat cid
获取制造商id
cat manfid
```

3.1.1.3 性能验证节点

该节点主要是用来记录底层存储的读写性能，该节点记录的数据不参含调度以及文件系统的影响（该节点在 cmdq 开启的情况下无效）。

为了描述方便，这里设定 base 目录这一概念，其中 X 代表控制器号；

```
内核linux4.9 base=/sys/devices/platform/soc/sdcX
内核linux5.4 base=/sys/devices/platform/soc@2900000/402X000.sdmmc
内核linux5.10 base=/proc/device-tree/soc@XX/402X000.sdmmc
内核linux5.15 base=/proc/device-tree/soc@XX/402X000.sdmmc
(1)开始测量：echo 1 > /$base/sunxi_host_perf
(2)进行读写操作
(3)获取测试结果： cat /$base/sunxi_host_perf
```

Write performance at host driver Level:1073741824 bytes in 105978400 microseconds
Read performance at host driver Level:0 bytes in 0 microseconds

图 3-2: sunxi_host_perf

```
(4) 速度计算：1073741824byte/105978400us = 9.66MB/s
(5)清除测量数据： echo 0 > /$base/sunxi_host_perf
```

动态设置

以下动态设置的节点均于 base 目录下：

```
sunxi_host_perf 总开关，打开后下面设置才有效。
sunxi_host_filter_w_sector：单笔数据传输的数据大于等于这个数据量，sunxi_host_filter_w_speed 才生 效，单位是
    扇区 。
sunxi_host_filter_w_speed：速度低于这个值就打印出来，单位是 B/S。
```

参考

```
echo 20971520 > /$base/sunxi_host_filter_w_speed
echo 8 > /$base/sunxi_host_filter_w_sector
echo 1 > /$base/sunxi_host_perf
```

效果

```
20190322_17:24:37.207 [ 64.922940] c=25,a=0x 3fc00,bs= 2560,t= 105463us,sp= 12136KB/s
20190322_17:24:37.586 [ 65.301113] c=25,a=0x 43800,bs= 2560,t= 92740us,sp= 13802KB/s
20190322_17:24:37.829 [ 65.544155] c=25,a=0x 46000,bs= 2560,t= 94162us,sp= 13593KB/s
20190322_17:24:37.967 [ 65.682744] c=25,a=0x 47400,bs= 2560,t= 77371us,sp= 16543KB/s
20190322_17:24:38.041 [ 65.755126] c=25,a=0x 47e00,bs= 2560,t= 64860us,sp= 19734KB/s
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

开机默认启动

在 dts 或者 sysconfig.fex 里面加入下面配置:

```
per_enable：总开关，打开后下面设置才有效。
fiter_sector ：传输的数据大于等于这个数据量，fiter_speed 才生效，单位是扇区。
fiter_speed：速度低于这个值就打印出来，单位是 B/S。
```

参考

```
[card0_boot_para]
card_ctrl       = 0
card_high_speed = 1
card_line       = 4
sdc_d1          = port:PF0<2><1><2><default>
sdc_d0          = port:PF1<2><1><2><default>
sdc_clk         = port:PF2<2><1><2><default>
sdc_cmd         = port:PF3<2><1><2><default>
sdc_d3          = port:PF4<2><1><2><default>
sdc_d2          = port:PF5<2><1><2><default>
 ...
fiter_speed     = 20971520
fiter_speed     = 8
per_enable      = 1
```

效果

```
20190322_17:24:37.207 [ 64.922940] c=25,a=0x 3fc00,bs= 2560,t= 105463us,sp= 12136KB/s
20190322_17:24:37.586 [ 65.301113] c=25,a=0x 43800,bs= 2560,t= 92740us,sp= 13802KB/s
20190322_17:24:37.829 [ 65.544155] c=25,a=0x 46000,bs= 2560,t= 94162us,sp= 13593KB/s
20190322_17:24:37.967 [ 65.682744] c=25,a=0x 47400,bs= 2560,t= 77371us,sp= 16543KB/s
20190322_17:24:38.041 [ 65.755126] c=25,a=0x 47e00,bs= 2560,t= 64860us,sp= 19734KB/s
```

3.2 常见问题

参考《MMC 量产问题快速排查指南》、《eMMC 硬件排查指南》。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。